

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

“La 03”



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

3.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Jaringan):

Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*?

jawab:

Mode Station (STA) digunakan karena kedua perangkat (NodeMCU *Server* dan NodeMCU *Client*) harus terhubung ke dalam satu infrastruktur jaringan lokal yang sama (satu *subnet*), seperti Wi-Fi/Hotspot.

Jika menggunakan mode *Access Point*, NodeMCU akan memancarkan sinyal Wi-Fi sendiri secara terpisah.

Mode STA memungkinkan kedua NodeMCU, laptop, maupun HP terhubung ke *router/hotspot* yang sama, sehingga NodeMCU *Client* dapat menemukan dan mengirim instruksi *HTTP GET* ke IP *Server* secara efisien melalui jaringan lokal tersebut.

Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry):

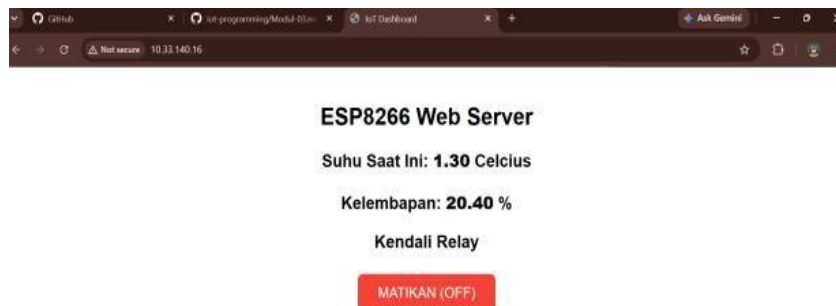
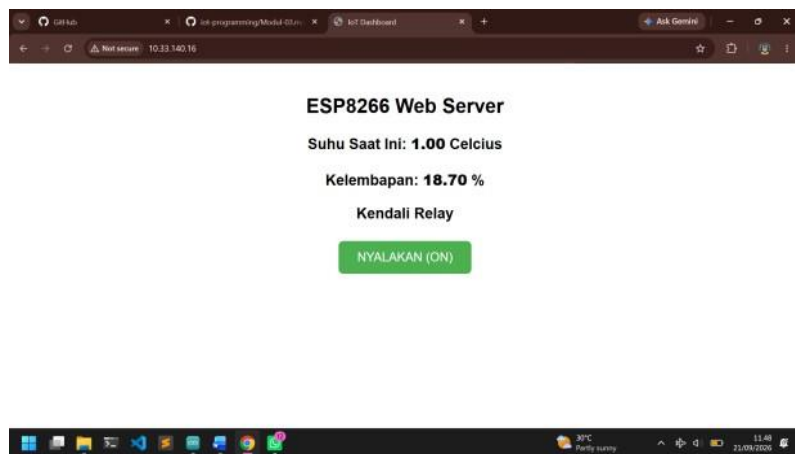
Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web*

Server:

- i. **Menampilkan Kelembapan**: Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman *web*.
- ii. **Tombol Dinamis Tunggal (*Toggle Button*)**: Ubah antarmuka agar hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal yang statusnya adaptif mengikuti kondisi *Relay* saat ini:
 - Jika Relay sedang OFF, tombol menampilkan tulisan "NYALAKAN (ON)" (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke `/relay/on`.

- Jika Relay sedang ON, tombol otomatis berubah menjadi tulisan "MATIKAN (OFF)" (warna merah) dan mengarahkan aksi ke /relay/off.
(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti %RELAY_BUTTON%, lalu di fungsi handleRoot(), periksa status pin relay menggunakan digitalRead(relayPin) sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai).

Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi handleRoot() yang Anda ubah!



```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blinkino
40 void handleRoot() {
41   String html = index_html;
42
43   float t = dht.readTemperature();
44   float h = dht.readHumidity();
45
46   if (isnan(t)) {
47     html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
48   } else {
49     html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
50   }
51
52   if (isnan(h)) {
53     html.replace("%HUMIDITY%", "--");
54   } else {
55     html.replace("%HUMIDITY%", String(h));
56   }
57
58   // Logika Tombol Dinamis Single (Toggle Button)
59   if (digitalRead(relayPin) == HIGH) {
60     // Jika kondisi relay ON, tampilkan tombol Merah untuk MATIKAN
61     html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href='/relay/off/'><button class='btn-off'>MATIKAN (OFF)</button></a>");
62   } else {
```

```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blinkino
63   // Jika kondisi Relay OFF, tampilkan tombol Hijau untuk NYALAKAN
64   html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href='/relay/on/'><button class='btn-on'>NYALAKAN (ON)</button></a>");
65 }
66
67 server.send(200, "text/html", html);
68 }
69
70 void handleRelayOn() {
71   digitalWrite(relayPin, HIGH);
72   server.sendHeader("Location", "/");
73   server.send(303);
74 }
75
76 void handleRelayOff() {
77   digitalWrite(relayPin, LOW);
78   server.sendHeader("Location", "/");
79   server.send(303);
80 }
81
82 void setup() {
83   Serial.begin(115200);
84   pinMode(relayPin, OUTPUT);
85   digitalWrite(relayPin, LOW);
86 }
```

Berdasarkan pengujian Latihan Praktikum 1, *Web Server* pada IP 10.33.140.16 berhasil menyajikan data pembacaan sensor DHT11 secara lengkap yang mencakup parameter suhu (1.00 Celcius) dan kelembapan (18.70 %). Implementasi logika *Toggle Button* tunggal juga berjalan baik, di mana tombol kontrol secara dinamis menyesuaikan status *relay* saat ini (menampilkan tombol hijau "NYALAKAN (ON)" saat *relay* matikan

Latihan 3 (Analisis Kode Client)

Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU *Server* teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).

Jawab :

Jika NodeMCU *Server* mendadak kehilangan daya (*offline*) atau tidak terhubung ke jaringan, fungsi `http.GET()` pada NodeMCU *Client* akan mengalami kegagalan saat melakukan koneksi TCP ke alamat IP tujuan (10.33.140.16). Akibatnya, pustaka HTTPClient mengembalikan nilai kode kesalahan internal bertanda negatif, yaitu -1 (`HTTPC_ERROR_CONNECTION_REFUSED`).

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma)

Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi conditional block if di Praktikum 2 sehingga Client mengirim permintaan (GET Request) HANYA JIKA sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

Jawab:

Pada Latihan 4, dilakukan pengembangan algoritma pemicu (*trigger algorithm*) di sisi NodeMCU *Client* dengan menambahkan pengondisian logika,

```
if((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (!isnan(temp)) && (temp > 35.0)).
```

Melalui baris algoritma ini, sistem secara aktif membaca parameter suhu dari sensor DHT dan mengevaluasi tiga syarat utama: keaktifan koneksi Wi-Fi, validitas data sensor, serta ambang batas suhu yang terukur. NodeMCU *Client* diprogram untuk mengeksekusi instruksi *HTTP GET* ke *Web Server* hanya jika suhu lingkungan secara nyata terdeteksi melebihi 35,0 °C. Penerapan algoritma ini memungkinkan sistem otomatisasi bekerja secara terukur dan hemat daya, karena komunikasi jaringan hanya akan aktif saat kondisi kritis terpenuhi.